Prácticas de AWS IoT

PRÁCTICA 2
Gestión de datos y estados de dispositivos IoT

XOÁN C. PARDO
xoan.pardo@udc.gal

Computación en la Nube para IoT
Master en Internet de las Cosas - UDC

PRERREQUISITOS

- Para poder realizar esta práctica tienes que disponer de un acceso a un *Learner Lab* de AWS Academy.
  - Si recibiste un correo con la información para acceder, puedes consultar como se accede al laboratorio en la guía de estudiante de AWS Academy que se te proporcionó.
  - Si no lo recibiste (revisa *spam*), contacta con el profesor para conseguir uno.

OBJETIVOS

- En esta práctica aprenderás sobre el uso de la telemetría en AWS IoT, en concreto:
  - A usar el modelo de publicación-suscripción del protocolo MQTT para la comunicación entre los dispositivos y AWS IoT Core.
  - A encaminar los datos de telemetría de los dispositivos IoT a otros servicios AWS usando reglas.
  - A gestionar el estado de los dispositivos IoT cuando no están conectados al AWS IoT Core mediante el uso de sombras de dispositivo (*device shadows*).

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA

- La realización de la práctica se justificará mediante una memoria en formato PDF que incluya las capturas de pantalla que permitan comprobar el seguimiento correcto de la misma.
  - Las capturas que hay que incluir en la memoria se indican en la propia práctica.
  - La fecha e instrucciones para la entrega de la memoria se darán en su momento.

- Los recursos que se crean en la práctica –se indica cuales en la propia práctica- tienen que tener un nombre que comience por un prefijo que contenga información de la(del) alumna(o) y del curso.
- Es **OBLIGATORIO** usar la nomenclatura siguiente:

```
<iniciales del nombre y apellidos><curso>-<nombre del recurso>
```

- **Ejemplo:**
  - El alumno Xoán Carlos Pardo Martínez, que hace la práctica en el curso 2024/25, utilizará el prefijo: **xcpm2425**
- De no seguirse esta nomenclatura LA PRÁCTICA SE CONSIDERARÁ COMO NO ENTREGADA al no poderse acreditar la autoría de la misma.



- Actividades adicionales
  - En la última página de este enunciado tienes información sobre las actividades adicionales que se proponen para esta práctica.
  - Para aquellas actividades que haya que justificar, debes incluir en la memoria de la práctica las capturas que se pidan en la propia actividad.

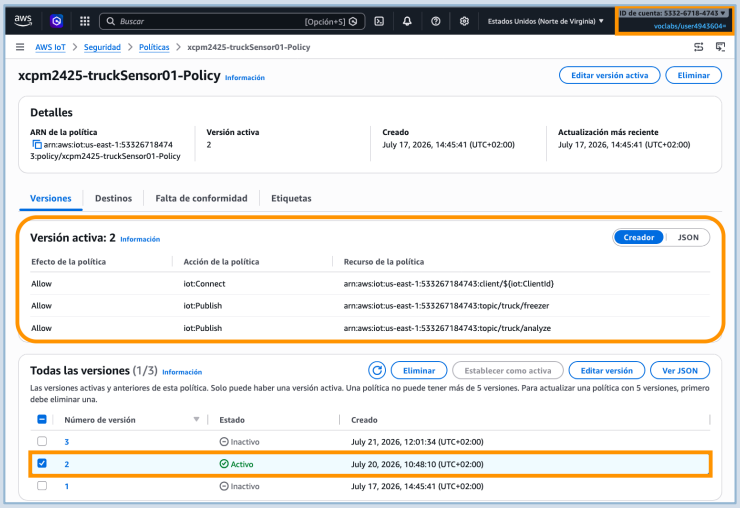
ACCESO AL TUTORIAL

- Para esta práctica vamos a seguir el tutorial Gestión de datos y estados de dispositivos IoT

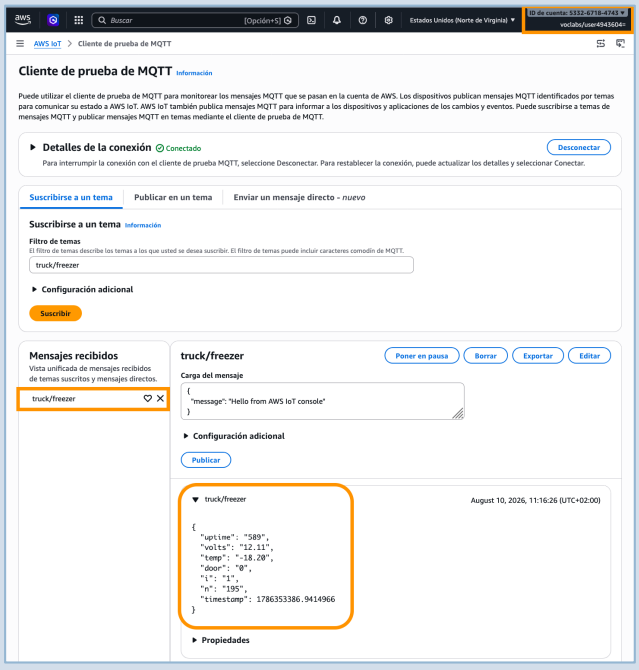
- Todas las indicaciones necesarias están contenidas en el propio tutorial.
- En las siguientes páginas de este enunciado solo se recogen ejemplos de las capturas a tomar para la memoria de justificación de la práctica, en concreto, en las secciones:
  - Sección 5 – Prueba de conexión
  - Sección 7 – Usando reglas IoT

Sección 5 – *Prueba de conexión*

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades de la política AWS IoT con la versión correcta activada.

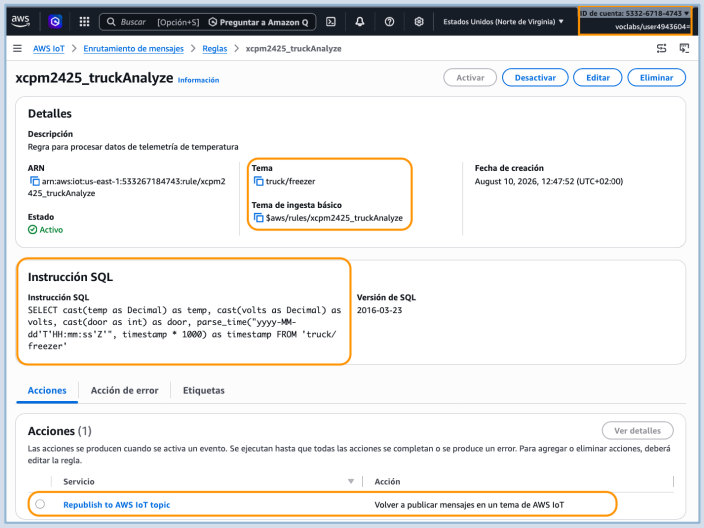


  - Mensajes recibidos en el tema `truck/freezer` en los que pueda verse el *payload*.

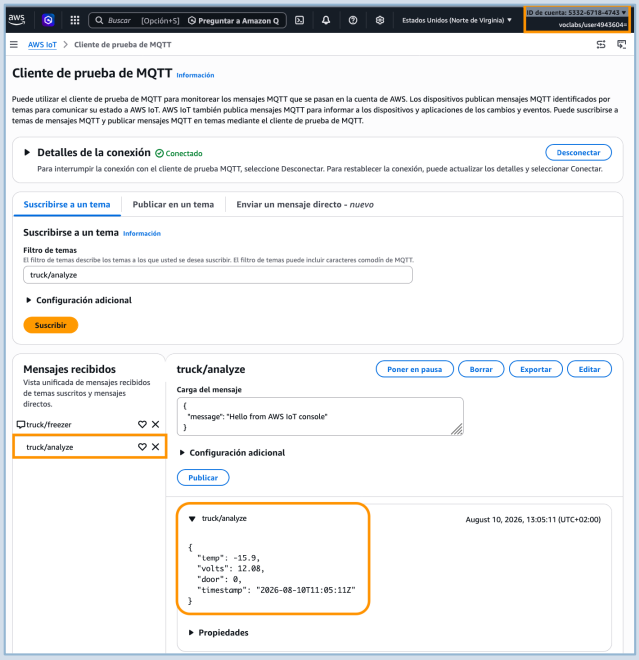


Sección 7 – *Usando reglas IoT*

- Toma las siguientes capturas para la memoria de justificación de la práctica.
  - Propiedades de la regla **truckAnalyze**.



  - Mensajes recibidos en el tema `truck/analyze` en los que pueda verse el *payload*.



ACTIVIDADES ADICIONALES



- Para esta práctica se proponen las actividades siguientes:
  1. Crear una regla para guardar datos en DynamoDB (abrir)
  2. Crear una regla para enviar notificaciones SNS (abrir)
  3. Ejecutar el ejemplo de sombras de dispositivo de la Device SDK v2 (abrir)